スライド自動解説システム「NarrationAutomata」

https://github.com/takago/NarrationAutomata

October 13, 2026

目次

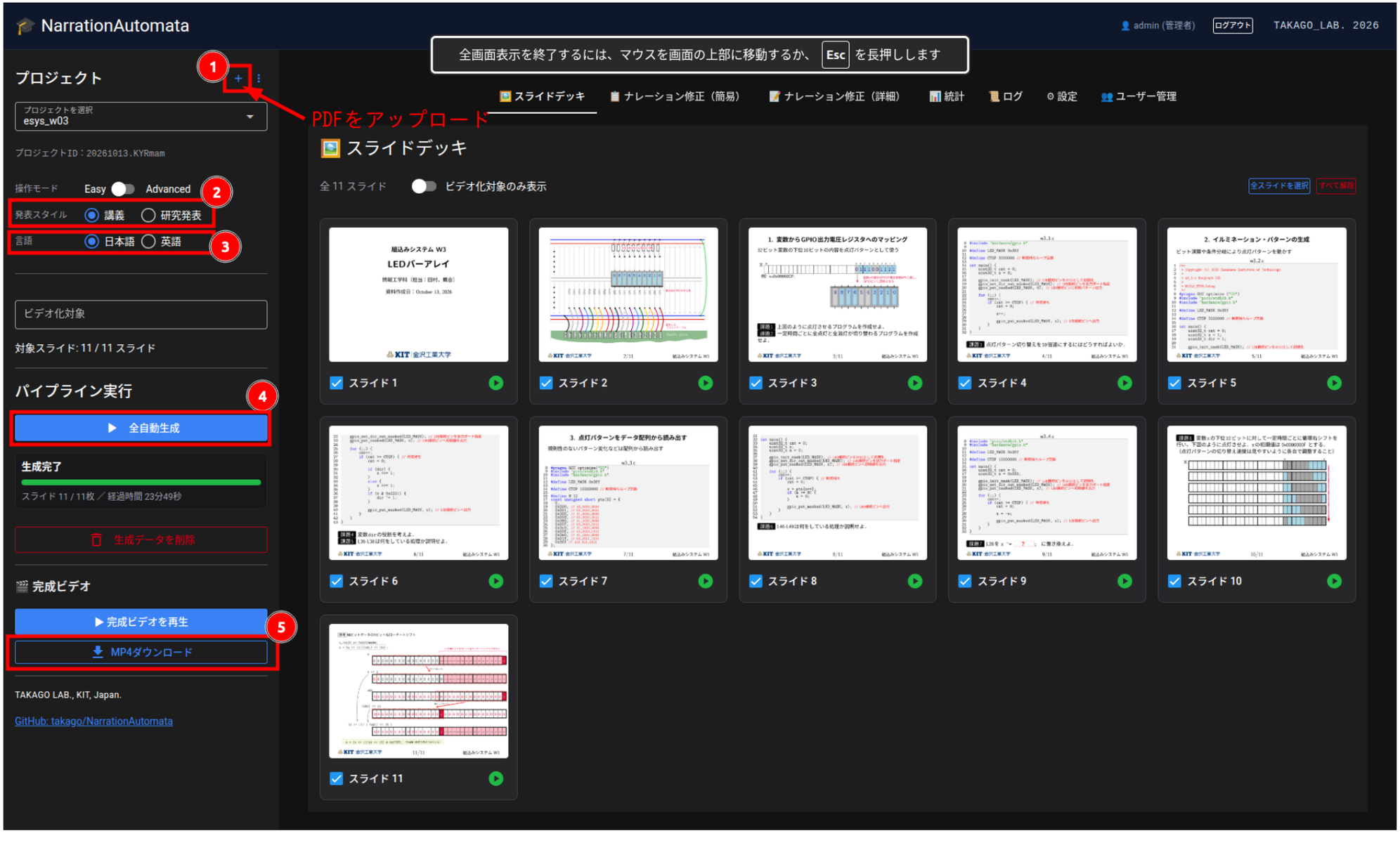
1. 特徴
2. 簡単な使い方
3. 仕組み

特徴

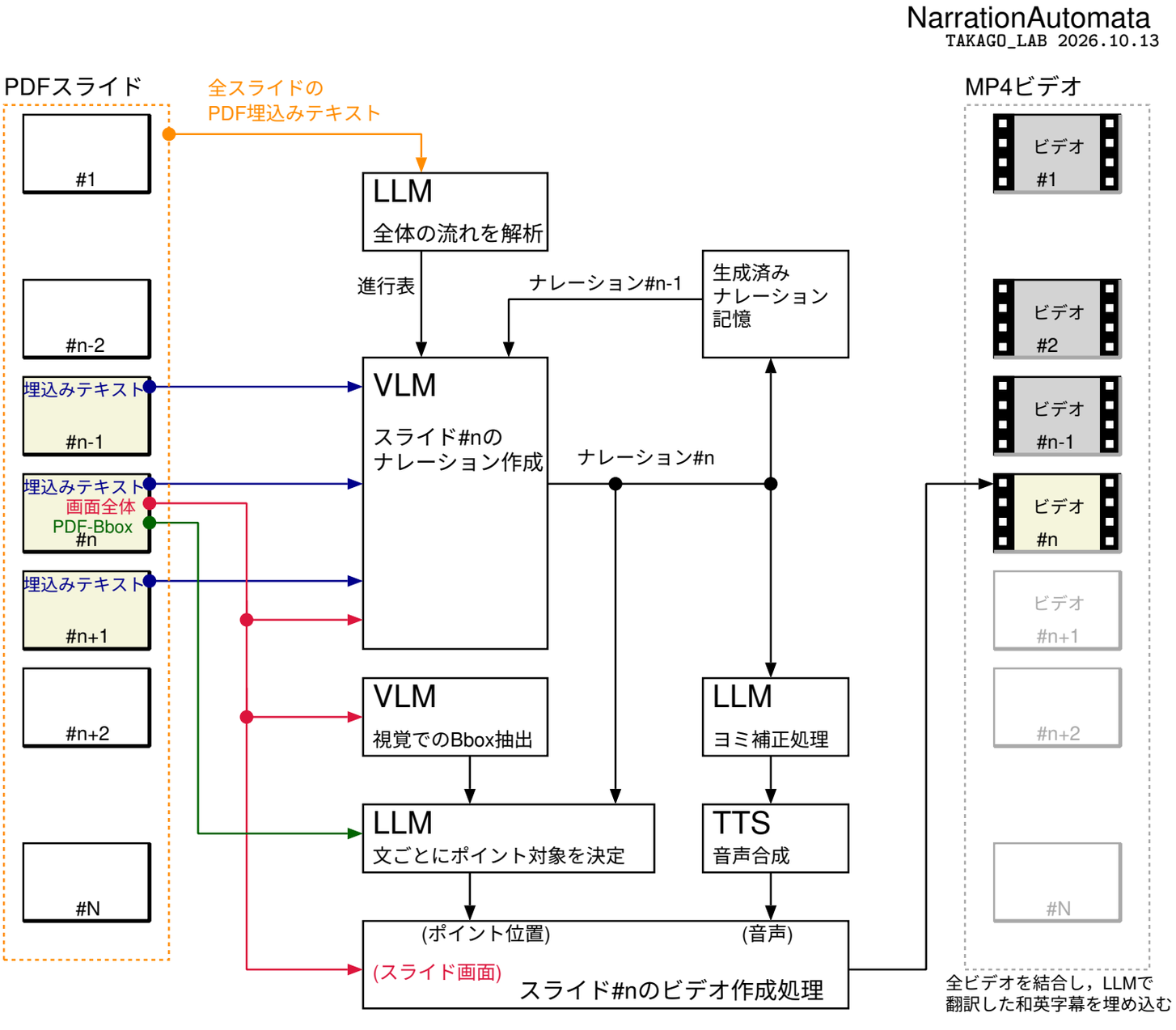
- PDFスライドから音声解説付きビデオを全自動生成する
  → オンデマンド学習用ビデオ，研究発表の参考
- 全てローカル環境で動作可能.
  → 外部に公開できないスライドを扱える.
- AlibaraのQwen3.8などの視覚言語モデルを用いることで，画像化されてしまっている文章や数式も読み取って解説やポイントが可能.
- 日本語TTSで問題になりがちな漢字や専門用語のヨミを補正できる.
- ナレーションの内容に合わせたポインタを自動表示する.
- 音声は日本語か英語のどちらかを選択可能.
- 字幕表示は日本語/英語/なしを選択可能.
- 自分の声での読み上げが可能[1]

[1]例えば，Aratakoさんの Irodori-TTSのような参照音声に対応したTTSを使えばOK.

簡単な使い方


NarrationAutomata
admin (管理者)
ログアウト
TAKAGO_LAB. 2026
全画面表示を終了するには、マウスを画面の上部に移動するか、 Esc を長押しします
プロジェクト
1
PDFをアップロード
プロジェクトを選択
esys_w03
プロジェクトID：20261013.KYRmam
操作モード
Easy
Advanced
2
発表スタイル
講義
研究発表
言語
日本語
英語
3
ビデオ化対象
対象スライド: 11 / 11 スライド
パイプライン実行
4
全自動生成
生成完了
スライド 11 / 11枚 ／ 経過時間 23分49秒
生成データを削除
完成ビデオ
完成ビデオを再生
MP4ダウンロード
5
TAKAGO LAB., KIT, Japan.
GitHub: takago/NarrationAutomata
スライドデッキ
ナレーション修正（簡易）
ナレーション修正（詳細）
統計
ログ
設定
ユーザー管理
スライドデッキ
全 11 スライド
ビデオ化対象のみ表示
全スライドを選択
すべて解除
スライド 1
スライド 2
スライド 3
スライド 4
スライド 5
スライド 6
スライド 7
スライド 8
スライド 9
スライド 10
スライド 11

仕組み


NarrationAutomata
TAKAGO_LAB 2026.10.13
PDFスライド
全スライドの
PDF埋込みテキスト
MP4ビデオ
#1
#n-2
埋込みテキスト
#n-1
埋込みテキスト
画面全体
PDF-Bbox
#n
埋込みテキスト
#n+1
#n+2
#N
LLM
全体の流れを解析
進行表
ナレーション#n-1
生成済み
ナレーション
記憶
VLM
スライド#nの
ナレーション作成
ナレーション#n
VLM
視覚でのBbox抽出
LLM
ヨミ補正処理
LLM
文ごとにポイント対象を決定
TTS
音声合成
(ポイント位置)
(音声)
(スライド画面)
スライド#nのビデオ作成処理
ビデオ
#1
ビデオ
#2
ビデオ
#n-1
ビデオ
#n
ビデオ
#n+1
#n+2
#N
全ビデオを結合し，LLMで
翻訳した和英字幕を埋め込む